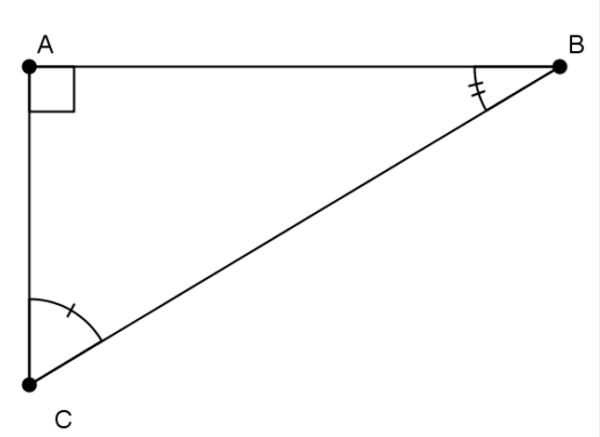
Chapitre 4 : Trigonométrie dans un triangle rectangle

I. Trois formules

1) Triangle rectangle et vocabulaire

Définitions : Soit ABC un triangle rectangle en A



[BC] est l'hypoténuse du triangle ABC

[AB] est le côté opposé à l'angle $\widehat{C}$ et le côté adjacent à l'angle $\widehat{B}$.

[AC] est le côté opposé à l'angle $\widehat{B}$ et le côté adjacent à l'angle $\widehat{C}$.

2) Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu

Définitions : ABC étant un triangle rectangle en A, on appelle cosinus de l'angle $\widehat{B}$, noté Cos $\widehat{B}$ le nombre :

$$\text{Cos } \widehat{B} = \frac{\text{longueur du côté adjacent à l'angle } \widehat{B}}{\text{Longueur de l'hypoténuse}} = \frac{AB}{BC}$$

Définition : ABC étant un triangle rectangle en A, on appelle sinus de l'angle $\widehat{B}$, noté Sin $\widehat{B}$ le nombre :

$$\text{Sin } \widehat{B} = \frac{\text{longueur du côté opposé à l'angle } \widehat{B}}{\text{Longueur de l'hypoténuse}} = \frac{AC}{BC}$$

Définition : ABC étant un triangle rectangle en A, on appelle Tangente de l'angle $\widehat{B}$, noté Tan $\widehat{B}$ le nombre :

$$\text{Tan } \widehat{B} = \frac{\text{longueur du côté opposé à l'angle } \widehat{B}}{\text{longueur du côté adjacent à l'angle } \widehat{B}} = \frac{AC}{AB}$$

Remarque : Le cosinus et le sinus d'un angle **aigu** sont toujours compris **strictement entre 0 et 1.**

II. Utilisation de la calculatrice

Vérifier que la calculatrice est en mode degrés.

1) Calculer la valeur d'un cosinus lorsque l'on connait la valeur de l'angle

Pour calculer Cos 30°, je dois taper sur la calculatrice :

Avec la Casio :



Avec la TI :



Avec la nouvelle Casio (fx-92 Collège) :



Ainsi Cos 30° = $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ≈ 0,87

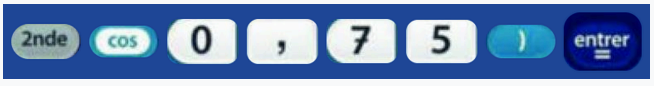
2) Calculer la valeur d'un angle connaissant le cosinus

Pour calculer la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$ tel que Cos $\widehat{ABC}$ = 0,75 , je dois taper à la calculatrice :

Avec la Casio :



Avec la TI :



Avec la nouvelle Casio (fx-92 Collège) :



Ainsi $\widehat{ABC}$ ≈ 41,4°

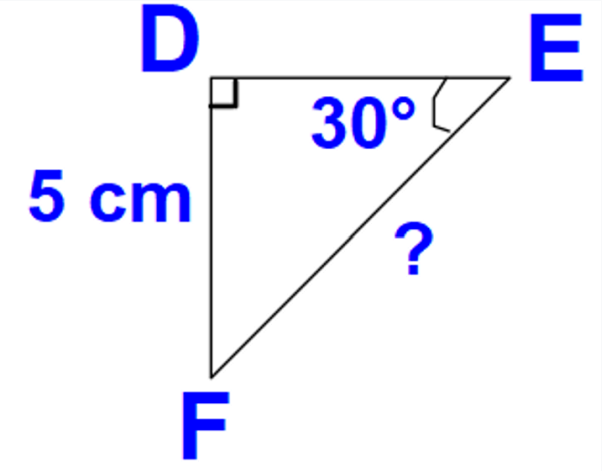
Remarque : l'utilisation de la calculatrice est la même pour le sinus et la tangente.

III. Calcul de longueur dans un triangle rectangle

Enoncé 1 : DEF est un triangle rectangle en D tel que $\widehat{DEF}$ = 30° et DF=5cm. Calculer EF.

Il faut toujours faire une figure.

Rédaction :



Le triangle DEF est rectangle en D, on a :

$$\sin(\widehat{DEF}) = \frac{DF}{FE}$$

$$\sin(30°) = \frac{5}{FE}$$

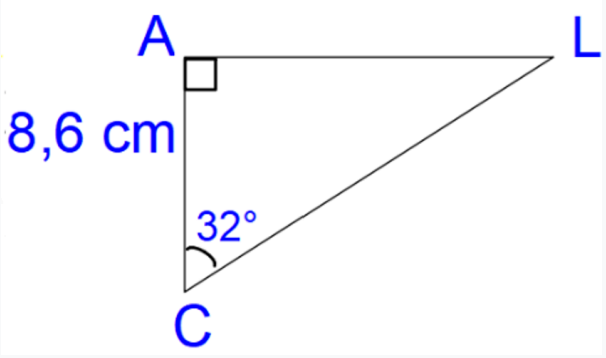
$$FE = \frac{5}{\sin(30°)}$$

FE = 10

Le segment [FE] mesure 10 cm.

Enoncé 2 : ALC est un triangle rectangle en A tel que $\widehat{ACL}$ = 32° et AC=8,6 cm. Calculer AL.

Rédaction :



Le triangle ALC est rectangle en A, on a :

$\tan(\widehat{ACL}) = \frac{AL}{AC}$

$\tan(32°) = \frac{AL}{8,6}$

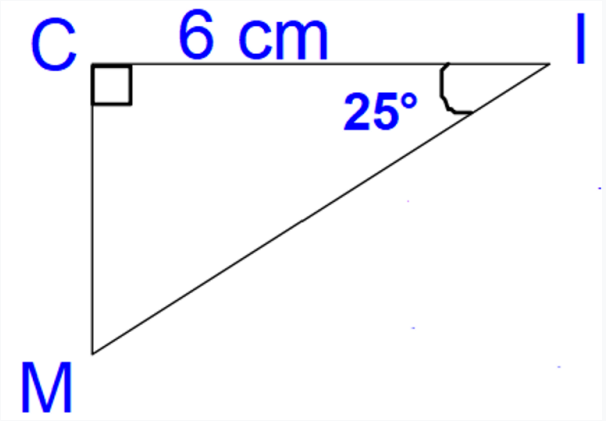
$AL = 8,6 \times \tan(32°)$

$AL \approx 5,37$

Le segment [AL] mesure environ 5,37 cm.

Enoncé 3 : Soit MIC un triangle rectangle en C tel que $\widehat{MIC}$ = 25° et CI=6 cm. Calculer IM.

Rédaction :



Le triangle MIC est rectangle en C, on a :

$\cos(\widehat{CIM}) = \frac{CI}{MI}$

$\cos(25°) = \frac{6}{MI}$

$MI = \frac{6}{\cos(25°)}$

$MI \approx 6{,}62$

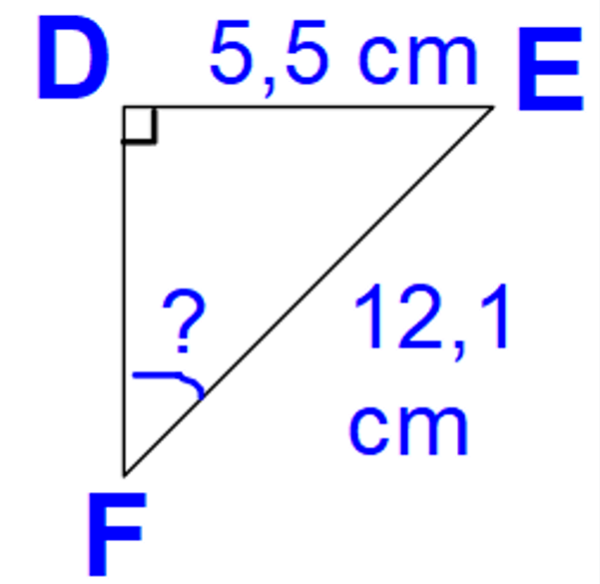
Le segment [MI] mesure environ 6,62 cm.

IV. Calcul d'angles dans un triangle rectangle

Enoncé 1 :

DEF est un triangle rectangle en D tel que FE=12,1 cm et DE=5,5 cm. Calculer $\widehat{DFE}$.

Rédaction :



Dans le triangle AEF rectangle en D, on a :

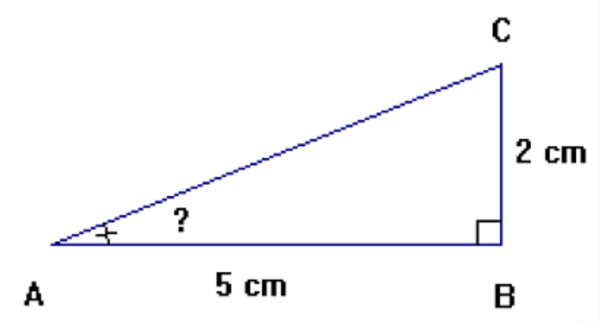
$\sin(\widehat{DFE}) = \dfrac{DE}{FE}$

$\sin(\widehat{DFE}) = \dfrac{5,5}{12,1}$

A la calculatrice on trouve $\widehat{DFE} \approx 27,04°$

Enoncé 2 : ABC est un triangle rectangle en B tel que AB=5 cm et BC=2 cm. Calculer $\widehat{BAC}$

Rédaction :



Dans le triangle ACB rectangle en B, on a :

$\tan(\widehat{BAC}) = \dfrac{CB}{AB}$

$\tan(\widehat{BAC}) = \dfrac{2}{5}$

A la calculatrice on trouve $\widehat{BAC} \approx 21,8°$

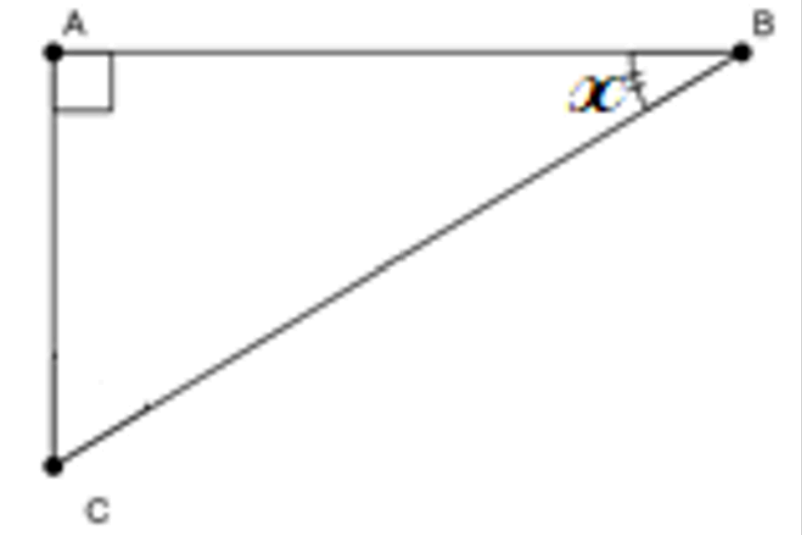
V. Relations trigonométriques

Propriété : x désignant un angle aigu quelconque on a :

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ et $\tan x = \dfrac{\text{Sin } x}{\text{Cos } x}$

Démonstration :

Soit ABC un triangle rectangle en A et x l'angle $\widehat{ABC}$.



$\cos^2 x + \sin^2 x = \left(\dfrac{AB}{BC}\right)^2 + \left(\dfrac{AC}{BC}\right)^2$

$= \dfrac{AB^2}{BC^2} + \dfrac{AC^2}{BC^2}$

$= \dfrac{AB^2 + AC^2}{BC^2}$

Or, d'après le théorème de Pythagore, $AB^2 + AC^2 = BC^2$

donc $\dfrac{AB^2 + AC^2}{BC^2} = 1$

$\dfrac{\text{Sin } x}{\text{Cos } x} = \dfrac{\frac{AC}{BC}}{\frac{AB}{BC}}$

$= \dfrac{AC}{BC} \times \dfrac{BC}{AB}$

$= \dfrac{AC}{AB}$

$= \tan(x)$

Exemple : On sait que $\cos 60° = \dfrac{1}{2}$. Déterminer la valeur exacte de sin 60° et tan 60°.

On a :

$\cos^2 60° + \sin^2 60° = 1$ donc $\dfrac{1}{2}^2 + \sin^2 60° = 1$ ainsi $\dfrac{1}{4} + \sin^2 60° = 1$

d'où $\sin^2 60° = 1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{4}{4} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}$

ainsi $\sin 60° = \sqrt{\dfrac{3}{4}} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ou $\sin 60° = -\sqrt{\dfrac{3}{4}} = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Or le sinus d'un angle aigu est compris entre 0 et 1 donc $\sin 60° = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Et $\tan(60°) = \dfrac{\sin(60°)}{\cos(60°)} = \dfrac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \times \dfrac{2}{1} = \sqrt{3}$